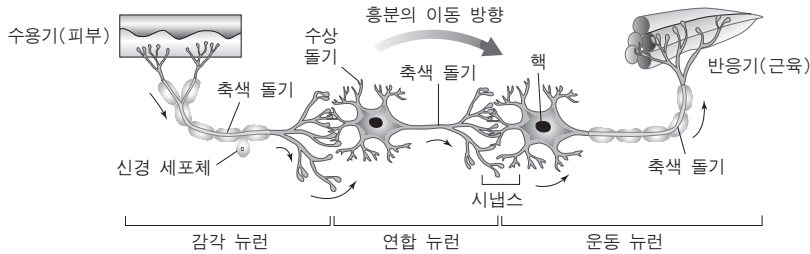
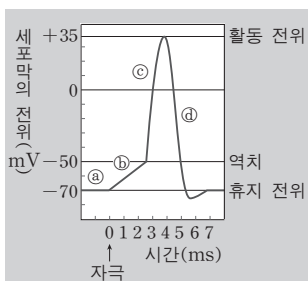


- 기능에 따른 구분 : 감각기에서 받아들인 자극에 대한 흥분을 중추로 전달하는 감각 뉴런, 중추의 명령을 반응기로 전달하는 운동 뉴런, 중추(뇌, 척수)를 구성하며 감각 뉴런과 운동 뉴런을 연결하는 연합 뉴런이 있다.

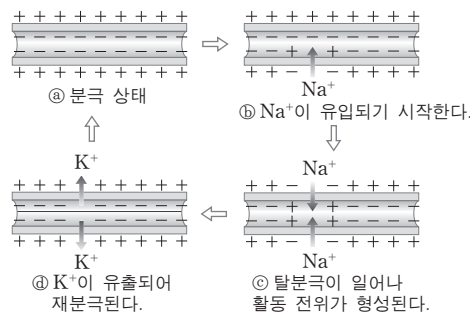


(2) **흥분의 전도** : 뉴런에서 역치 이상의 자극을 받아 발생한 흥분이 막 투과성과 막전위의 변화에 의해 뉴런의 축삭 돌기를 따라 이동하는 과정이다.

- ① 분극 : 뉴런이 자극을 받지 않은 상태에서 세포막에 있는 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 펌프(나트륨 펌프)가 에너지를 소비하면서 Na^+ 은 세포막 바깥쪽으로, K^+ 은 세포막 안쪽으로 이동시킨다. 세포막 안쪽의 K^+ 은 세포막 바깥쪽으로 일부 확산되지만, Na^+ 은 투과성이 낮아 세포막 안쪽으로 거의 확산되지 못하므로 세포막 안쪽이 바깥쪽에 비해 상대적으로 양이온이 적고, 세포막 안쪽에는 (-)전하를 띠는 단백질이 많다. 결과적으로 세포막 바깥쪽은 (+)전하, 안쪽은 (-)전하를 띠게 되는데 이를 분극이라고 하며, 이때 나타나는 뉴런의 세포막 안팎의 전위차를 휴지 전위(약 -70 mV)라고 한다.
- ② 탈분극
 - 뉴런이 역치 이상의 자극을 받으면 세포막의 Na^+ 통로가 열리면서 Na^+ 의 투과성이 증가하여 세포막 바깥쪽의 Na^+ 이 세포막 안쪽으로 확산되므로 세포막 안쪽은 (+)전하, 바깥쪽은 (-)전하를 띠게 된다. 이를 탈분극이라고 하며, 이때 활동 전위가 형성된다.
 - Na^+ 이 세포 안쪽으로 확산될 때 인접 부위의 Na^+ 투과성이 증가하여 활동 전위가 옆으로 이동한다. 이것이 흥분의 전도이다.
- ③ 재분극 : 탈분극이 진행되었던 부위에서는 곧바로 K^+ 통로가 열리며 K^+ 의 투과성이 증가하여 세포막 안쪽의 K^+ 이 세포막 바깥쪽으로 확산된다. 그 결과 세포막 바깥쪽은 (+)전하, 안쪽은 (-)전하로 회복되는데, 이를 재분극이라고 한다. 이후 이온 통로가 닫히면서 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 펌프에 의한 이온의 재배치 과정이 진행되어 분극 상태로 돌아간다.



휴지 전위와 활동 전위



날개 평가

- ① 뉴런의 종류에는 감각기에서 받아들인 자극을 중추로 전달하는 ☐☐☐ ☐ 중추의 명령을 반응기로 전달하는 ☐☐☐ ☐ 뇌와 척수를 구성하는 ☐☐☐☐이 있다.

- ② 뉴런에서 자극이 없을 때 세포막 바깥쪽은 (+)전하, 안쪽은 (-)전하를 띠는데, 이 상태를 ☐☐이라고 한다.

- ③ 뉴런이 자극을 받지 않을 때 나타나는 세포막 내외의 전위차를 ☐☐☐ ☐라고 한다.

- ④ 뉴런이 역치 이상의 자극을 받으면 세포막의 투과성이 변하면서 막전위의 변화가 일어나 세포막 안쪽은 (+), 바깥쪽은 (-)전하를 띠는 ☐☐☐이 일어나며, 이때 ☐☐ 전위가 형성된다.

- ⑤ 재분극이 일어날 때는 ☐ 통로가 열리면서 ☐이 세포 밖으로 확산되어 나간다.

정답

- ① 감각 뉴런, 운동 뉴런, 연합 뉴런
- ② 분극
- ③ 휴지 전위
- ④ 탈분극, 활동
- ⑤ K^+ , K^+